Segundo Parcial de Ecuaciones Diferenciales
23 de Octubre de 2023
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (25)	2 (25)	3 (15)	4 (35)	**Total**	**Nota**	

Nombre: **Matriz**

Cédula: CE Grupo: TODOS

Examen Número: A-0

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

Espacio Para Completar Respuestas.
No vuelque esta hoja hasta ser AUTORIZADO por el encargado de salón.

1. (25%) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial

$$y'' - 10y' + 25y = \frac{e^{5x}}{x}, \quad x > 0.$$

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento

Solución:

La ecuación diferencial homogénea asociada es

$$y'' - 10y' + 25y = 0.$$

Ecuación característica

$$r^2 - 10r + 25 = 0 \Leftrightarrow (r-5)^2 = 0.$$

Por tanto $r = 5$ es una raíz de multiplicidad 2.

Así que $\left\{e^{5x}, xe^{5x}\right\}$ es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada en $(0, \infty)$.

Por el método de variación de parámetros una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea dada en $(0, \infty)$ es de la forma

$$y_p(x) = \mu_1(x) e^{5x} + \mu_2(x) xe^{5x},$$

donde $\mu_i(x) = \int \frac{W_i(c)}{W(x)} dx, \quad i = 1, 2.$

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{5x} & xe^{5x} \\ 5e^{5x} & 5xe^{5x} + e^{5x} \end{vmatrix} = e^{10x}$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & xe^{5x} \\ \frac{e^{5x}}{x} & 5xe^{5x} + e^{5x} \end{vmatrix} = -e^{10x}$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} e^{5x} & 0 \\ 5e^{5x} & \frac{e^{5x}}{x} \end{vmatrix} = \frac{e^{10x}}{x}$$

Por tanto tenemos que

$$\mu_1(x) = \int \frac{W_1(c)}{W(x)} dx = \int \frac{-e^{10x}}{e^{10x}} dx = -\int dx = -x.$$

$$\mu_2(x) = \int \frac{W_2(c)}{W(x)} dx = \int \frac{\frac{e^{10x}}{x}}{e^{10x}} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln x.$$

Luego

$$y_p(x) = \mu_1(x) e^{5x} + \mu_2(x) xe^{5x} = -xe^{5x} + xe^{5x} \ln x,$$

es solución particular de la ecuaciíon diferencial dada en $(0, \infty)$.

Por tanto la solución general de la ecuación diferencial en $(0, \infty)$ es

$$y(x) = c_1 e^{5x} + c_2 xe^{5x} - xe^{5x} + xe^{5x} \ln x.$$

2. (25%) Una masa que pesa 64 libras estira un resorte 32 pies una vez queda en equilibrio. Suponga que la masa está sujeta a un amortiguador viscoso cuya constante de amortiguamiento β es 4 lb.seg/pie, y que no hay fuerza externa.

Desde la posición de equilibrio se jala la masa 1 pies hacia arriba y se suelta imprimiéndole una velocidad inicial de 5 pies/seg hacia abajo.

i) (10%) Plantee el problema de valor inicial que describe la posición $x(t)$ de la masa en el instante de tiempo $t \geq 0$.

ii) (10%) Encuentre la posición $x(t)$ de la masa en cualquier instante $t \geq 0$.

iii) (5%) Determine el tiempo o tiempos en que la masa pasa por la posición de equilibrio.

Solución:

i) Hallemos la masa m, la constante del resorte k y el coeficiente de fricción o amortiguamiento β.

$$W = mg \Rightarrow m = \frac{W}{g} = \frac{64}{32} \Rightarrow m = 2 \quad \text{slug.}$$

$$mg - kL = 0 \Rightarrow k = \frac{mg}{L} = \frac{64}{32} \Rightarrow k = 2 \quad \text{lb/pie}$$

$$\beta = 4 \quad \text{lb.seg/pie}$$

Por tanto el problema de valor inicial que describe la posición $x(t)$ de la masa en el instante de tiempo t es

$$\begin{cases} 2x'' + 4x' + 2x = 0, \\ x(0) = -1, \quad x'(0) = 5. \end{cases}$$

ii) Ecuación característica

$$2r^2 + 4r + 2 = 2\left(r^2 + 2r + 1\right) = 0 \Leftrightarrow (r+1)^2 = 0.$$

Por tanto $r = -1$ es una raíz de multiplicidad 2.

Así que $\{e^{-t}, te^{-t}\}$ es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial $(-\infty, \infty)$.

Por tanto $x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 te^{-t}$ y como $x(0) = -1$, entonces $c_1 = -1$.

Como $x'((t) = -c_1 e^{-t} - c_2 te^{-t} + c_2 e^{-t}$ y como $x'(0) = 5$, entonces $c_2 = 4$. y por tanto

$$x(t) = -e^{-t} + 4te^{-t}$$

iii) La masa pasa por posición de equilibrio cuando $x(t) = 0$, es decir cuando

$$-e^{-t} + 4te^{-t} = e^{-t}(-1 + 4t) = 0.$$

Por tanto la masa pasa por posición de equilibrio y lo hace a los $t = \frac{1}{4}$ seg

3. (15%) En este ejercicio **sólo se calificará respuesta**, no es necesario que escriba el procedimiento.
En un movimiento libre amortiguado, la posición de un cuerpo, cuya masa pesa 32 libras, que está sujeto a un resorte, está dada por

$$x(t) = e^{-3t}\cos(2t) - \sqrt{3}e^{-3t}\text{sen}(2t)$$

pies, para cada instante $t \geq 0$ (medido en segundos).
En los siguientes numerales complete según corresponda.

i) (10%) Al escribir la posición en la forma

$$x\,(t) = Ae^{-3t}\text{sen}\,(2t+\phi)\,,$$

los valores de A y Φ son $A = 2$ y

$\phi = \pi + \tan^{-1}\left(\dfrac{1}{-\sqrt{3}}\right) = \pi - \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{5\pi}{6}$.

Solución:

Notemos que

$x(t) = e^{-3t}\cos(2t) - \sqrt{3}e^{-3t}\sin(2t) = e^{-3t}A\text{sen}(2t)\cos(\phi) + e^{-3t}A\text{sen}(\phi)\cos(2t)$

Por tanto tenemos que

$c_1 = 1 = A\text{sen}(\phi)$ y $c_2 = -\sqrt{3} = A\cos(\phi)$

Así que $A^2 = 1^2 + (-\sqrt{3})^2$ y por tanto $A = 2$pies.

Por otro lado $\tan(\phi) = \dfrac{c_1}{c_2} = \dfrac{1}{-\sqrt{3}}$.

El ángulo está en el segundo cuadrante y por tanto

$$\phi = \pi + \tan^{-1}\left(\frac{1}{-\sqrt{3}}\right) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Por tanto

$$\phi = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

ii) (5%) La constante de amortiguamiento es $\beta =$ 6lb.seg/pie.

Solución:

Notemos que como la masa pesa $W = 32$ libras, entonces $m = \dfrac{W}{32} = 1$ slug.

Por oro lado las raíces de la ecuación característica son

$$r = -3 \pm 2i = -\frac{\beta}{2m} \pm \frac{\sqrt{4mk - \beta^2}}{2m},$$

por tanto $\dfrac{\beta}{2m} = 3 \Rightarrow \beta = 3(2m)$

Luego $\beta = 6$lb.seg/pie.

4. (35%) En los literales a), b) y c) complete según corresponda. **Sólo se calificará respuesta**, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (10%) Si $r_1 = 2-3i$ es una raiz de la ecuación auxiliar (o característica) asociada a una ecuación diferencial lineal homogénea de Cauchy-Euler de orden dos, entonces la ecuación diferencial es:

$$x^2y'' - 3xy' + 13y = 0.$$

Solución:

Recordemos que la ecaución característica asociada la ecución diferencial de Cauchy-Euler de orden 2 $ax^2y'' + bxy' + cy = 0$, es $ar^2 + (b-a)\,r + c = 0$.

Como $r_1 = 2-3i$ es una raiz de la ecuación auxiliar (o característica), entonces $r_2 = 2+3i$ también es raíz.

Por tanto la ecaución característica es

$(r-(2-3i))\,(r-(2+3i))$

$= ((r-2)+3i)\,((r-2)-3i) = (r-2)^2 - (3i)^2$

$= r^2 - 4r + 13 = 0.$

Así tenemos que

$a = 1, \quad b-a = -4, \quad c = 13$, y por tanto podemos concluir que

$$a = 1, \quad b = -3, \quad c = 13.$$

b) (15%) Considere la ecuación diferencial

$$y^{(4)} + 16y'' = -xe^x + 3\cos(4x)$$

i) (5%) Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada es

$$\{1, x, \cos(4x), \operatorname{sen}(4x)\}$$

Solución:

La ecuciíon diferencial homogénea asociada es

$$y^{(4)} + 16y'' = 0,$$

cuya ecaución característica es

$$r^4 + 16r^2 = r^2(r^2+16) = 0,$$

y tiene por raíces $r = 0$ de multiplicidad 2 y las otras dos raíces son $r = \pm 4i$

ii) (10%) Una forma apropiada de solución particular, según el método de coeficientes indeterminados, para la ecuación diferencial es:

$$y_p(x) = (Ax+B)\,e^x + Cx\cos(4x) + Dx\operatorname{sen}(4x)$$

c) (10%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \ln(t^2-1)\dfrac{d^2y}{dt^2} - (t-1)\dfrac{dy}{dt} + \dfrac{e^t}{t-2}y = \dfrac{\cos t}{t+3}, \\ y(1.2) = 2, \quad y'(1.2) = -1. \end{cases}$$

El intervalo abierto más grande donde se garantiza la existencia de una única solución del problema de valor inicial dado es

$I = \left(1, \sqrt{2}\right)$.

Solución:

La ecuciíon diferencial en forma estándar es

$$\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{t-1}{\ln(t^2-1)}\frac{dy}{dt} + \frac{e^t}{(t-2)\ln(t^2-1)}y = \frac{\cos t}{(t+3)\ln(t^2-1)}$$

Consideremos las funciones

$p_1(t) = -\dfrac{t-1}{\ln(t^2-1)}$,

$p_0(t) = \dfrac{e^t}{(t-2)\ln(t^2-1)}$ y

$f(t) = \dfrac{\cos t}{(t+3)\ln(t^2-1)}$

Notemos que estas funciones son simultáneamente continuas en

$$\left\{t \in \mathbb{R} : t < -1, t > 1, t \neq -3, t \neq 2, t \neq \pm\sqrt{2}\right\}$$